



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos Número 5 “Benito Juárez”

UNIDAD DE APRENDIZAJE INTERACCIÓN USUARIO COMPUTADORA

REPORTE TÉCNICO D – MIND RECON SYSTEMS

GRUPO 5IV11

- INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
1. COLÍN MARTINEZ JOSHUA MOISÉS
 2. KIMACHANG LUNA LUIS ÁNGEL
 3. LÓPEZ CARDENAS ÁNGEL DANIEL
 4. SIERRA TARDENCILLA DIEGO AARON
 5. TORRES ROJAS GUILLERMO

CICLO ESCOLAR 2026 “A”



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



D - MIND RECON SYSTEMS

Equipo DKMDM

1. INTRODUCCIÓN

En México, los desastres naturales han cobrado una gran relevancia debido a su frecuencia e impacto en la población. Inundaciones, sismos y deslizamientos son fenómenos que ponen en riesgo la vida de miles de personas y dificultan las labores de rescate por las condiciones del terreno. Ante esta problemática, la tecnología puede desempeñar un papel esencial para mejorar la capacidad de respuesta en emergencias.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un dron de reconocimiento que funcione como herramienta de apoyo en situaciones de tragedia, permitiendo obtener información visual y geográfica en tiempo real. A través de este dispositivo, se busca optimizar la localización de víctimas, evaluar zonas afectadas y planificar estrategias de rescate con mayor seguridad y eficiencia.

2. CONTEXTO

Durante los días 9 y 10 de octubre, las intensas lluvias registradas en el estado de Veracruz provocaron el desbordamiento del río Cazones, afectando gravemente a la ciudad de Poza Rica y comunidades cercanas. El nivel del agua alcanzó alturas de hasta siete metros, dejando a numerosas familias atrapadas en sus hogares sin posibilidad de evacuar a tiempo.

Como resultado de esta emergencia, se estima que al menos 18 personas perdieron la vida y decenas más quedaron incomunicadas o en riesgo, evidenciando la falta de herramientas tecnológicas que permitan una respuesta rápida y eficiente ante este tipo de desastres naturales.

Ante este panorama, el desarrollo de un dron de reconocimiento representa una alternativa viable y necesaria, capaz de proporcionar información visual y geográfica en tiempo real, facilitando la localización de víctimas, la identificación de rutas seguras y la planificación de estrategias de rescate.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



3. MISIÓN

Desarrollar un dron de reconocimiento eficiente, accesible y confiable que apoye en labores de rescate y evaluación de daños durante desastres naturales, proporcionando información en tiempo real que facilite la toma de decisiones y contribuya a salvar vidas sin poner en riesgo a los rescatistas.

4. VISIÓN

Convertir el proyecto en una herramienta tecnológica innovadora reconocida a nivel nacional por su utilidad en operaciones de emergencia, impulsando el uso de drones como aliados en la gestión de desastres y la protección de la vida humana.

5. OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un dron de reconocimiento capaz de obtener información visual y geográfica en tiempo real durante situaciones de emergencia, con el fin de apoyar las labores de rescate y evaluación de daños en zonas afectadas por desastres naturales.

Objetivo específico:

Diseñar e implementar un prototipo funcional que integre sensores, cámaras y sistemas de control remoto, permitiendo el monitoreo seguro y eficiente de áreas inaccesibles o de riesgo, como las generadas por el desbordamiento del río Cazonos en Veracruz.

6. JUSTIFICACIÓN

Los desastres naturales, como inundaciones, deslizamientos o huracanes, representan una amenaza constante para la población, especialmente en regiones vulnerables como Veracruz. El reciente desbordamiento del río Cazonos evidenció la dificultad de acceder rápidamente a las zonas afectadas, lo que retrasó las labores de rescate y aumentó el riesgo para las personas atrapadas.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García



Ante este tipo de emergencias, el uso de tecnología se vuelve fundamental para reducir el tiempo de respuesta y proteger la vida humana. En este contexto, el desarrollo de un dron de reconocimiento representa una alternativa eficiente y segura para obtener información visual y geográfica en tiempo real, sin exponer a los equipos de rescate a condiciones peligrosas.

El proyecto promueve el uso de la innovación tecnológica con fines humanitarios, demostrando que la ingeniería puede ser aplicada en beneficio de la sociedad, aportando soluciones prácticas ante situaciones críticas.

7. PÚBLICO OBJETIVO

El dron de reconocimiento está dirigido principalmente a instituciones y organizaciones que participan en la atención de emergencias y desastres naturales, tales como:

- Protección Civil: Encargada de coordinar operaciones de rescate y evaluación de daños.
- Cuerpos de bomberos y unidades de rescate: Que requieren herramientas tecnológicas para acceder a zonas de difícil alcance.
- Cruz Roja y organizaciones humanitarias: Que apoyan en la búsqueda y auxilio de personas afectadas.
- Autoridades municipales y estatales: Responsables de planificar acciones preventivas y de respuesta ante fenómenos naturales.

De manera indirecta, el proyecto también beneficia a la población civil, ya que permite una respuesta más rápida, precisa y segura durante eventos críticos como inundaciones, derrumbes o deslizamientos de tierra.

Este público objetivo fue seleccionado con base en las necesidades observadas durante los recientes desastres en Veracruz, donde la falta de tecnología de reconocimiento limitó la eficiencia de las labores de rescate.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

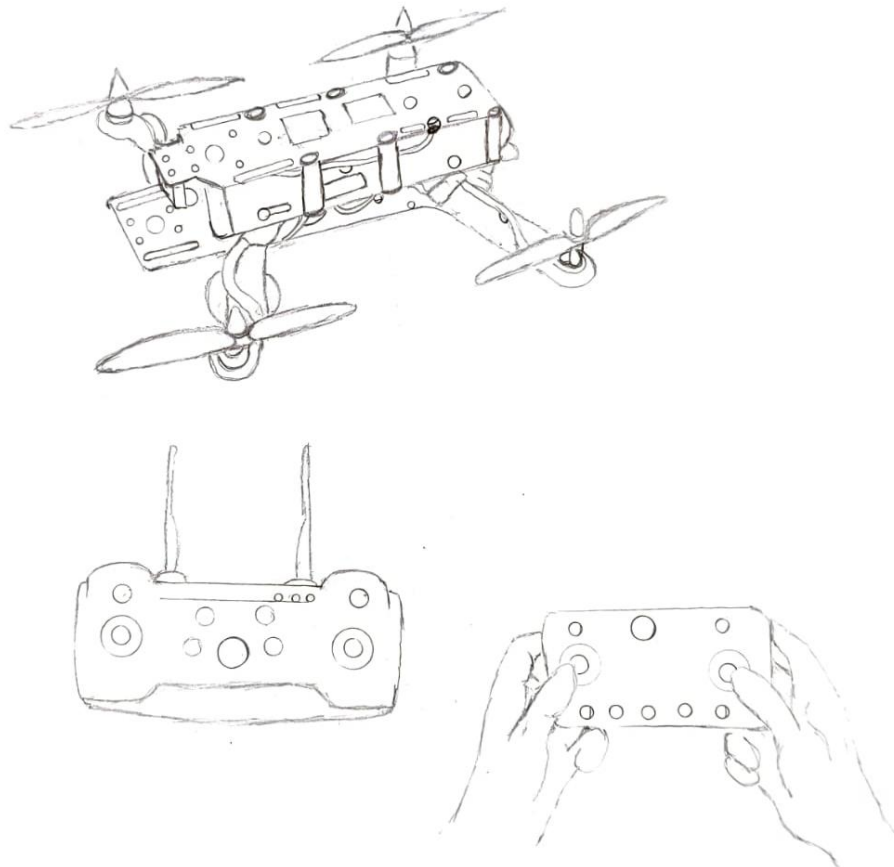
"Benito Juárez García"



8. PRIMEROS BOCETOS

D-MIND RECON SYSTEMS

Este boceto se enfoca en nuestro principal objetivo en D-Mind Recon Sytems que es la creación de un dron de reconocimiento de 4 hélices.



Al igual de que buscamos la vinculación con un control o aplicación a través de nuestro teléfono, en donde podamos manejar todas las funcionalidades de nuestro dron.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



Este boceto está dirigido al diseño de nuestra interfaz, mostrando propuestas de botones e incluso de información que nuestro dron podría proporcionarnos.

CONTROL DE DRON

Estado	GPS	Señal	Batería
Conectado	12 SAT	98%	75%

Telemetría:		Energía:
Altitud	25.3 m	75%
velocidad	8.5 m/s	Duración 18 min rest
Distancia	142 m	Mapa GPS
Orientación	215°	
Temperatura	28°C	

Transmisión en vivo

 Cámara
7PV

Controles de vuelo:

Adeleante

Stop

Atrás

Izq

Der

Acciones Rápidas:

Despegar

Aterrizar

Foto

video

Modos de vuelo:

Normal

Sport

Estable

Cine

Retorno:

Volver a casa

Configuración

Inclinación de la cámara:

velocidad máx:



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



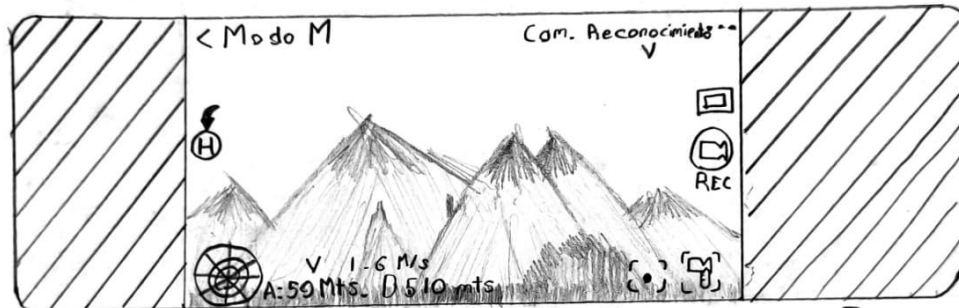
Estado del dron, este boceto busca poder mostrar los datos y estado de nuestro dron al momento en que esté en funcionamiento. Así mismo, poder acceder a la cámara y a los controles a través de la app.

D-MIND RECON SYSTEMS

Estado del dron

Conexión con el mando: Bateria del mando: %76
Distancia: 510 Mts. Tiempo estimado de vuelo: 28'
Altura: 50 Mts. Temperatura: 23.5°C
Velocidad: 1.6 M/s

Vista previa de cámara



Acceder a Cámara

Acceder a Controles del Dron



Ajustes De Distancia

Altura: 60 Mts.
Distancia: 510 Mts.

Velocidad: Slowed
 Middle
 Fast

Datos Guardados



Desconectar Celular



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



Boceto inicial del mando vinculado a un teléfono celular, en el cual se encuentran botones con accesos personalizables, y está instalada nuestra aplicación conectada a la cámara del dron.





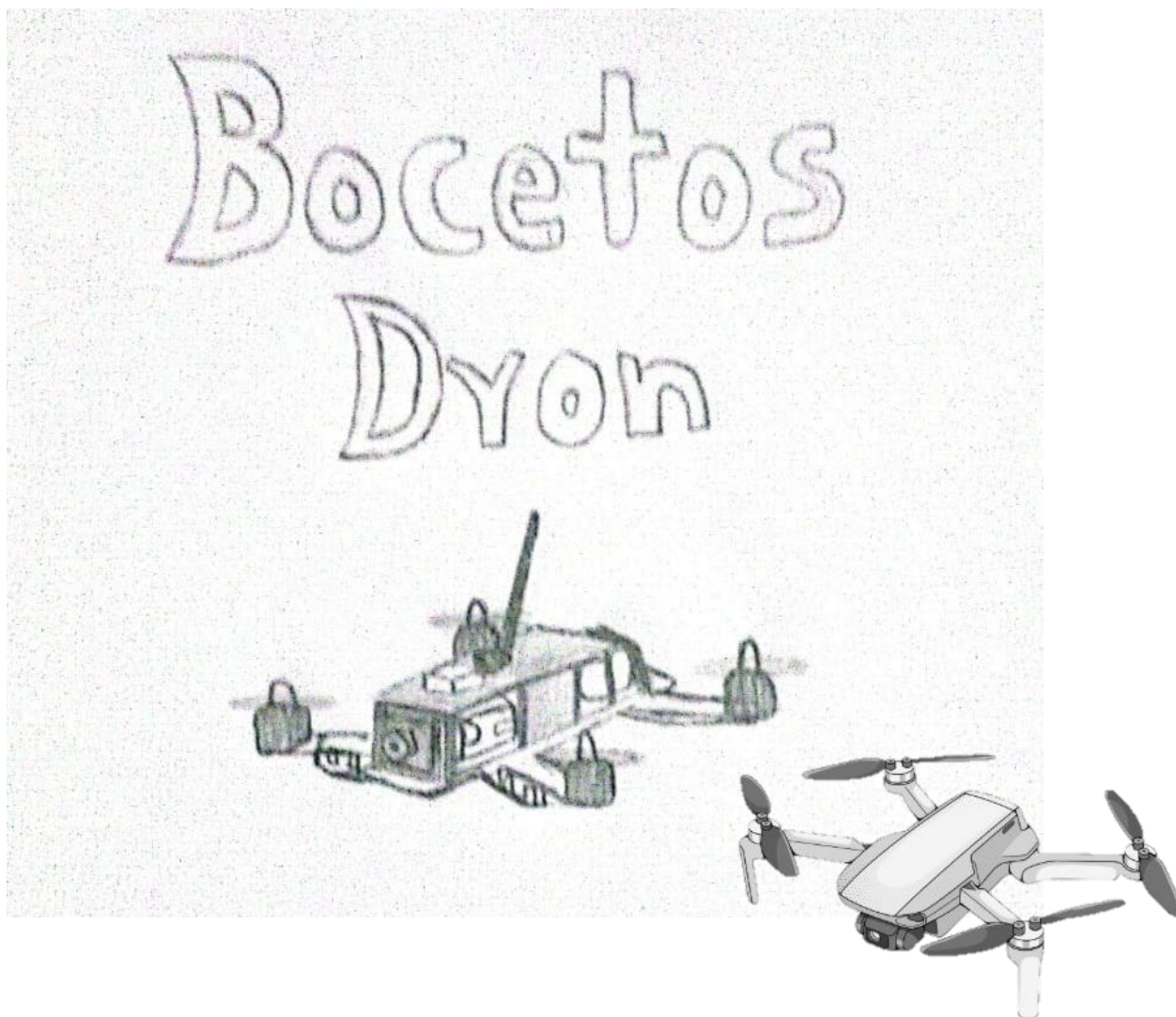
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



Este último boceto se enfoca más en la idea mas reciente de nuestro dron, en el sentido del diseño.



Buscamos que sea un dron de 4 hélices, que en la parte delantera cuente con una cámara de video, y lo más notable es la antena; la cual se encargará de mandar todos los datos e imagen a nuestra aplicación que desarrollaremos para el control remoto o en su caso, teléfono receptor.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



9. CONCLUSIÓN

El desarrollo de un dron de reconocimiento para situaciones de emergencia surge como una respuesta tecnológica ante los desastres naturales que afectan constantemente a distintas regiones del país, como ocurrió recientemente en Poza Rica, Veracruz.

A través de este primer avance, se ha comprendido la importancia de diseñar un sistema aéreo que proporcione información en tiempo real y que pueda operar en condiciones adversas, contribuyendo a la seguridad, eficiencia y rapidez de las labores de rescate.

El proyecto no solo busca innovar en el ámbito tecnológico, sino también generar un impacto social positivo, demostrando que la ingeniería y la creatividad pueden ser herramientas clave para salvar vidas y reducir los efectos de las tragedias naturales.